

MathML na prática

A demonstração da fórmula de Bhaskara em HTML puro
*edição especial: a eliminação do Sport Club Internacional pelo
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense na Copa do Brasil*

Gabriel · Pedro Henrique Barcellos

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

GRÊMIO **CLASSIFICADO** · INTERNACIONAL **ELIMINADO**

A escalação — como dividimos o jogo

TEMPO	ASSUNTO	EM CAMPO
1	O problema e a regra do trabalho	Gabriel
2	O que é MathML e por que ele existe	Pedro Henrique Barcellos
3	Anatomia da marcação: os elementos	Gabriel
4	A dedução na tela, passo a passo	Pedro Henrique Barcellos
5	CSS, responsividade e texto de verdade	Gabriel
6	Acessibilidade e suporte dos navegadores	Pedro Henrique Barcellos
7	Fechamento	Os dois

O adversário — matemática numa página web

Precisamos exibir a dedução completa da fórmula de Bhaskara numa página. Como se escreve uma fração com raiz quadrada dentro em HTML?

- **Imagem** (PNG de um editor de equações)

Borra no zoom, não é selecionável, não é pesquisável, depende de `alt` escrito à mão.

- **Biblioteca JavaScript** (MathJax, KaTeX)

Funciona bem, mas é dependência externa, peso extra e não renderiza sem JS.

- **MathML** — markup nativo do próprio HTML

É o caminho deste trabalho.

A regra do jogo — o que combinamos

A página inteira usa apenas dois arquivos — e nenhuma dependência.

- **Zero imagens.** Nenhuma fórmula é figura.
- **Zero JavaScript.** Nem uma linha.
- **Zero bibliotecas.** Sem MathJax, sem KaTeX, sem CDN.
- `index.html` com a estrutura e todo o MathML; `estilo.css` com a apresentação.

BLOCO 2 — PEDRO HENRIQUE BARCELLOS

O que é MathML

Um padrão do W3C para descrever notação matemática — e hoje, parte do próprio HTML.

Um elemento nativo, como `<table>` ou `<svg>`

- **MathML** = *Mathematical Markup Language*, padrão do **W3C** desde 1998.
- Descreve a matemática como **estrutura**, não como desenho: o navegador é quem decide a tipografia, o tamanho do radical, o espaçamento dos operadores.
- Faz parte do **HTML5** — `<math>` vive no mesmo DOM que o resto da página, sem plugin e sem conversão.
- Duas vertentes:
 - Presentation MathML** — como a fórmula *aparece*. É o que os navegadores implementam e o que usamos.
 - Content MathML** — o que a fórmula *significa*; voltado a sistemas de computação simbólica.
- **MathML Core** — o subconjunto enxuto que os navegadores suportam hoje.

Confronto direto — MathML contra as alternativas

CRITÉRIO	IMAGEM	MATHJAX / KATEX	MATHML NATIVO
Escala no zoom	Borra	Sim	Sim
Selecionar e copiar	Não	Parcial	Sim
Leitor de tela	Só o <code>alt</code>	Sim, via JS	Nativo
Estilizável por CSS	Não	Parcial	Sim
Depende de JavaScript	Não	Sim	Não
Peso extra	Um arquivo por fórmula	Centenas de KB	Zero

Seis critérios, seis vitórias — **MathML elimina a concorrência.**

BLOCO 3 — GABRIEL

Anatomia da marcação

Os elementos que constroem qualquer fórmula — e como eles aninham.

Os blocos de construção

- `<math>` — o contêiner de toda fórmula.
`display="block"` destaca e centraliza; o padrão `inline` a insere no meio do texto.
- `<mrow>` — agrupa: o "parêntese invisível" que mantém a expressão coesa.
- `<mi>` identificador — variável, *itálico automático*.
- `<mn>` número · `<mo>` operador.
É a distinção entre eles que faz o navegador aplicar o espaçamento tipográfico correto — sozinho.
- `<mfrac>` — fração: exatamente **dois filhos**, numerador e denominador.
- `<msup>` / `<msub>` — base + expoente, base + índice.
- `<msqrt>` — raiz, com o radical desenhado no tamanho certo do conteúdo.
- `<mtext>` texto corrido · `<mspace>` espaço controlado.

O markup e o resultado, lado a lado

INDEX.HTML

```
<math display="block">
  <mi>x</mi><mo>=</mo>
  <mfrac>
    <mrow>
      <mo>#8722;</mo><mi>b</mi>
      <mo>#177;</mo>
      <msqrt><mrow>
        <msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup>
        <mo>#8722;</mo>
        <mn>4</mn><mi>a</mi><mi>c</mi>
      </mrow></msqrt>
    </mrow>
    <mrow><mn>2</mn><mi>a</mi></mrow>
  </mfrac>
</math>
```

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Detalhe que faz diferença: entidades

O sinal de menos da matemática não é o hífen do teclado. Usamos entidades numéricas para garantir o caractere certo em qualquer editor e codificação.

ENTIDADE	SÍMBOLO	USO
−	—	Sinal de menos matemático (mais largo que o hífen -)
±	±	Mais ou menos — a origem das duas raízes
Δ	Δ	Delta maiúsculo — o discriminante
≠	≠	Diferente — a condição $a \neq 0$
⋅	.	Ponto de multiplicação

BLOCO 4 — PEDRO HENRIQUE BARCELLOS

A dedução na tela

Sete passos de completamento de quadrados — cada um um bloco `<math>` independente.

Sete a zero — do enunciado ao quadrado perfeito

1

Forma geral, com $a \neq 0$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

2

Multiplicamos por $4a$

$$4a^2 x^2 + 4abx + 4ac = 0$$

3

Isolamos o termo independente

$$4a^2 x^2 + 4abx = -4ac$$

4

Somamos b^2 aos dois lados

$$4a^2 x^2 + 4abx + b^2 = b^2 - 4ac$$

5

Fatoramos o quadrado perfeito

$$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$$

6

Extraímos a raiz — daqui vem o $\pm$

$$2ax + b = \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

7

Isolamos x — só é possível porque $a \neq 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

✓

Verificação: substituindo, o numerador vira

$$\Delta - \Delta = 0$$

O discriminante decide o jogo

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Exemplo da página: $2x^2 - 7x + 3 = 0$ dá $\Delta = 25$, $x_1 = 3$ e $x_2 = \frac{1}{2}$.

CONDIÇÃO	RAÍZES
$\Delta > 0$	Duas reais e distintas — a parábola corta o eixo x
$\Delta = 0$	Uma raiz dupla — a parábola tangencia o eixo
$\Delta < 0$	Nenhuma real; duas complexas conjugadas — não toca o eixo

BLOCO 5 — GABRIEL

MathML é conteúdo, não figura

E por ser conteúdo, o CSS alcança — e o usuário também.

Estilizando fórmula com CSS comum

ESTILO.CSS

```
math {  
  font-family: var(--serif);  
  color: var(--tinta);  
}  
  
math[display="block"] {  
  font-size: 1.3em;  
  margin: 1.4rem 0;  
  overflow-x: auto; /* telas estreitas */  
}  
  
@media (prefers-color-scheme: dark) {  
  :root { --tinta: #e8e6e1; }  
}  
  
@media print {  
  .passo { break-inside: avoid; }  
}
```

MATHML NA PRÁTICA · GRE-NAL

- **Seletor comum.** `math { }` funciona como qualquer outro seletor CSS.
- **Tema claro/escuro.** A fórmula troca de cor junto com a página, via variável CSS.
- **Responsivo.** `overflow-x: auto` deixa a equação rolar em vez de estourar o layout no celular.
- **Impressão.** `@media print` evita quebrar um passo da dedução ao meio.

Três coisas que o adversário não faz

- **Zoom sem perda.** `Ctrl` + `+` na página: a fórmula é texto vetorial, cresce nítida em qualquer tamanho.
- **Seleção e cópia.** Arraste o mouse sobre a fórmula — ela seleciona como texto e vai para a área de transferência.
- **Busca na página.** O conteúdo está no DOM, então `Ctrl` + `F` encontra.
- **Impressão perfeita.** Sem imagem serrilhada: o PDF sai com a fórmula em resolução de texto.

Momento de mostrar no navegador, não no slide.

BLOCO 6 — PEDRO HENRIQUE BARCELLOS

Acessibilidade e suporte

O argumento mais forte a favor do MathML — e o estado real dos navegadores.

O leitor de tela lê matemática

Porque a estrutura está no markup, o leitor de tela não lê símbolos soltos: ele lê a expressão como ela é falada.

O QUE O NVDA / NARRADOR ANUNCIA

“x igual a fração: menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos quatro a c, sobre dois a”

- Uma imagem entregaria, no melhor caso, um `alt` escrito à mão — e desatualizado.
- MathML permite navegar **dentro** da fórmula: entrar no numerador, ler só o radical.
- Beneficia também tradução automática, indexação por buscadores e conversão para Braille.

Suporte dos navegadores hoje

NAVEGADOR	SITUAÇÃO
Firefox	Nativo há anos
Safari	Nativo há anos
Chrome	Desde a versão 109 (jan/2023)
Edge	Desde a versão 109 (jan/2023)

- A ausência de suporte no Chrome foi, por anos, **a razão de existirem** MathJax e KaTeX.
- Com o MathML Core no Chromium, a cobertura hoje é praticamente universal.
- Onde já se usa de verdade: **material didático, artigos científicos, EPUB, provas online** e documentação técnica.

Fim de jogo

MathML devolve a matemática à web como *conteúdo semântico* — não como figura.

Fórmula bem marcada é como classificação em clássico: *fica registrada na súmula*.

- Uma página, dois arquivos, nenhuma dependência.
- Dedução completa, verificação, exemplo e relações de Girard — tudo em markup.
- Texto de verdade: escalável, selecionável, pesquisável, acessível e imprimível.

ENCERRAMENTO

Obrigado!

Agradecemos ao professor e aos colegas pela atenção
ao longo desta apresentação.

Gabriel · Pedro Henrique Barcellos

Desenvolvimento Web — demonstração da fórmula de Bhaskara em MathML